

Sistema de Gestão de Expedições Arqueológicas

Dicionário de dados conceitual e lógico

Laboratório de Banco de Dados
Projeto Final 2026 2
Etapa 1

Integrantes

Arthur Tavares Silva

Higor Samuel Ferreira Silva

Igor Vendramini Perini

João Gabriel da Cruz Viana

Brasília
2026

Como ler este dicionário

Cada seção corresponde a uma tabela do banco. Para cada coluna estão listados o tipo, se é obrigatória e o tipo de chave: PK = chave primária, FK = chave estrangeira, UQ = unicidade e CK = restrição de domínio. A coluna Descrição explica o que o atributo guarda ou qual regra ele impõe.

Instituicao

Atributo	Domínio	Obrig.	Chave	Descrição ou regra
id_instituicao	INT	Sim	PK	Identificador interno
nome	VARCHAR(120)	Sim	UQ	Nome oficial ou fictício
sigla	VARCHAR(20)	Não		Sigla institucional
tipo	VARCHAR(20)	Sim	CK	UNIVERSIDADE, MUSEU, LABORATORIO ou ORGAO_PUBLICO
pais	VARCHAR(60)	Sim		País da instituição
uf	CHAR(2)	Não		Unidade federativa
cidade	VARCHAR(80)	Sim		Cidade

Pesquisador

Atributo	Domínio	Obrig.	Chave	Descrição ou regra
id_pesquisador	INT	Sim	PK	Identificador interno
id_instituicao	INT	Sim	FK	Instituição de vínculo
nome	VARCHAR(120)	Sim		Nome do pesquisador
email	VARCHAR(160)	Sim	UQ	E-mail institucional
registro_profissional	VARCHAR(40)	Não	UQ	Registro profissional quando aplicável
tipo_especializacao	VARCHAR(24)	Sim	CK	Discriminador da especialização
situacao	VARCHAR(10)	Sim	CK	ATIVO ou INATIVO

Arqueologo

Atributo	Domínio	Obrig.	Chave	Descrição ou regra
id_pesquisador	INT	Sim	PK/FK	Identifica o pesquisador especializado
area_pesquisa	VARCHAR(100)	Sim		Área de pesquisa arqueológica
numero_autorizacao	VARCHAR(40)	Sim	UQ	Autorização profissional

Conservador

Atributo	Domínio	Obrig.	Chave	Descrição ou regra
id_pesquisador	INT	Sim	PK/FK	Identifica o pesquisador especializado
especialidade_material	VARCHAR(80)	Sim		Material de especialização
numero_registro	VARCHAR(40)	Sim	UQ	Registro profissional

Analista Laboratorial

Atributo	Domínio	Obrig.	Chave	Descrição ou regra
id_pesquisador	INT	Sim	PK/FK	Identifica o pesquisador especializado
especialidade_analise	VARCHAR(100)	Sim		Especialidade técnica
nivel_formacao	VARCHAR(30)	Sim		Titulação

Sítio Arqueológico

Atributo	Domínio	Obrig.	Chave	Descrição ou regra
id_sitio	INT	Sim	PK	Identificador interno
nome	VARCHAR(120)	Sim	UQ	Nome do sítio
municipio	VARCHAR(80)	Sim		Município
uf	CHAR(2)	Sim		Unidade federativa
latitude	DECIMAL(9,6)	Sim	CK	Latitude entre -90 e 90
longitude	DECIMAL(9,6)	Sim	CK	Longitude entre -180 e 180
periodo_historico	VARCHAR(100)	Não		Período histórico estimado
nivel_protecao	VARCHAR(20)	Sim	CK	Proteção legal
data_cadastro	DATE	Sim		Data de cadastro

Campanha

Atributo	Domínio	Obrig.	Chave	Descrição ou regra
id_campanha	INT	Sim	PK	Identificador interno
id_sitio	INT	Sim	FK	Sítio da campanha
id_coordenador	INT	Sim	FK	Pesquisador coordenador
codigo	VARCHAR(24)	Sim	UQ	Código público da campanha
nome	VARCHAR(140)	Sim		Nome da campanha
objetivo	TEXT	Sim		Objetivo científico
data_inicio	DATE	Sim		Início
data_fim	DATE	Não	CK	Encerramento
situacao	VARCHAR(16)	Sim	CK	PLANEJADA, EM_ANDAMENTO, CONCLUIDA ou SUSPENSA
orcamento	DECIMAL(12,2)	Sim	CK	Orçamento não negativo

Participação Campanha

Atributo	Domínio	Obrig.	Chave	Descrição ou regra
id_campanha	INT	Sim	PK/FK	Campanha
id_pesquisador	INT	Sim	PK/FK	Pesquisador
funcao	VARCHAR(60)	Sim		Função na campanha
data_entrada	DATE	Sim		Início da participação
data_saida	DATE	Não	CK	Fim da participação
horas_previstas	SMALLINT	Sim	CK	Carga horária positiva

Unidade Escavação

Atributo	Domínio	Obrig.	Chave	Descrição ou regra
id_unidade	INT	Sim	PK	Identificador interno
id_campanha	INT	Sim	FK	Campanha responsável
codigo	VARCHAR(20)	Sim	UQ composto	Código dentro da campanha
setor	VARCHAR(40)	Sim		Setor espacial
nivel_estratigrafico	VARCHAR(40)	Não		Nível estratigráfico
data_abertura	DATE	Sim		Data de abertura
data_encerramento	DATE	Não	CK	Data de encerramento

Artefato

Atributo	Domínio	Obrig.	Chave	Descrição ou regra
id_artefato	INT	Sim	PK	Identificador interno
id_unidade	INT	Sim	FK	Unidade de descoberta
id_artefato_referencia	INT	Não	FK autorreferente	Conjunto ou artefato principal
codigo_catalogo	VARCHAR(32)	Sim	UQ	Código de catálogo
nome	VARCHAR(120)	Sim		Denominação
descricao	TEXT	Sim		Descrição técnica
material	VARCHAR(60)	Sim		Material predominante
periodo_estimado	VARCHAR(100)	Não		Datação estimada
data_descoberta	DATE	Sim		Data de descoberta
profundidade_cm	DECIMAL(7,2)	Sim	CK	Profundidade não negativa
estado_conservacao	VARCHAR(16)	Sim	CK	Estado físico
situacao	VARCHAR(18)	Sim	CK	Situação operacional

Fragmento

Atributo	Domínio	Obrig.	Chave	Descrição ou regra
id_artefato	INT	Sim	PK/FK	Artefato proprietário
numero_fragmento	SMALLINT	Sim	PK	Número dentro do artefato
peso_g	DECIMAL(9,3)	Sim	CK	Peso não negativo
comprimento_mm	DECIMAL(8,2)	Não	CK	Comprimento não negativo
descricao	VARCHAR(240)	Não		Características do fragmento
localizado	BOOLEAN	Sim		Indica presença física

Análise Laboratorial

Atributo	Domínio	Obrig.	Chave	Descrição ou regra
id_analise	INT	Sim	PK	Identificador interno
id_laboratorio	INT	Sim	FK	Instituição executora
tipo_analise	VARCHAR(60)	Sim		Tipo do exame
metodo	VARCHAR(120)	Sim		Método aplicado
data_inicio	DATE	Sim		Início
data_fim	DATE	Não	CK	Conclusão
situacao	VARCHAR(16)	Sim	CK	SOLICITADA, EM_EXECUCAO, CONCLUIDA ou CANCELADA
custo	DECIMAL(10,2)	Sim	CK	Custo não negativo

Artefato Análise

Atributo	Domínio	Obrig.	Chave	Descrição ou regra
id_artefato	INT	Sim	PK/FK	Artefato analisado
id_analise	INT	Sim	PK/FK	Análise
codigo_amostra	VARCHAR(32)	Sim	UQ	Código da amostra
massa_consumida_g	DECIMAL(8,3)	Sim	CK	Massa consumida
resultado_resumido	VARCHAR(300)	Não		Resultado sintético
conclusao	TEXT	Não		Conclusão técnica

Intervenção Conservação

Atributo	Domínio	Obrig.	Chave	Descrição ou regra
id_intervencao	INT	Sim	PK	Identificador interno
id_artefato	INT	Sim	FK	Artefato conservado
id_conservador	INT	Sim	FK	Pesquisador conservador
tipo_intervencao	VARCHAR(80)	Sim		Procedimento
data_inicio	DATE	Sim		Início
data_fim	DATE	Não	CK	Conclusão
descricao	TEXT	Sim		Descrição do tratamento
material_aplicado	VARCHAR(160)	Não		Materiais empregados
situacao	VARCHAR(16)	Sim	CK	PLANEJADA, EM_EXECUCAO, CONCLUIDA ou CANCELADA
custo	DECIMAL(10,2)	Sim	CK	Custo não negativo

Local Armazenamento

Atributo	Domínio	Obrig.	Chave	Descrição ou regra
id_local	INT	Sim	PK	Identificador interno
id_instituicao	INT	Sim	FK	Instituição proprietária
codigo	VARCHAR(24)	Sim	UQ composto	Código interno
tipo	VARCHAR(30)	Sim		Reserva técnica, laboratório ou exposição
temperatura_c	DECIMAL(5,2)	Não		Temperatura de referência
umidade_percentual	DECIMAL(5,2)	Não	CK	Umidade entre 0 e 100
capacidade	INT	Sim	CK	Capacidade positiva

Custódia Artefato

Atributo	Domínio	Obrig.	Chave	Descrição ou regra
id_custodia	INT	Sim	PK	Identificador interno
id_artefato	INT	Sim	FK	Artefato custodiado
id_instituicao	INT	Sim	FK	Instituição responsável
id_local	INT	Não	FK	Local de armazenamento
id_responsavel	INT	Sim	FK	Pesquisador responsável
data_inicio	DATE	Sim		Início da custódia
data_fim	DATE	Não	CK	Fim da custódia
documento_movimentacao	VARCHAR(40)	Sim	UQ	Documento de transferência
motivo	VARCHAR(200)	Sim		Motivo da movimentação
id_artefato_em_aberto	INT gerado	Não	UQ	Garante uma custódia vigente por artefato